# AWS Learner Lab

## Curso «TCDM 26-27 AWS Learner Lab»




**Curso 2026/2027**

Diego Sevilla
Departamento de Ingeniería y Tecnología de Computadores
Facultad de Informática · Universidad de Murcia

dsevilla@um.es

# Qué vamos a ver

- **Qué es el Learner Lab** y qué nos da: una cuenta de AWS temporal y limitada
- **Cómo entrar** en el curso de AWS Academy (plataforma Instructure Canvas)
- **Cómo lanzar el laboratorio** y abrir la consola de AWS
- **Cómo obtener las credenciales** para usar la AWS CLI y boto3 desde tu equipo
- **Qué límites tiene** y cómo no quedarte sin presupuesto
- **Qué hacer al terminar** cada sesión

> Todo lo que hacemos en AWS en TCDM pasa por esta cuenta temporal, no por una cuenta personal ni con tu tarjeta

# Qué es el Learner Lab

Una cuenta de AWS de usar y tirar para aprender

# Dos cosas distintas con nombres parecidos

| | El curso en Canvas | El laboratorio |
|---|---|---|
| **Qué es** | Asignatura en la plataforma **AWS Academy**, que funciona sobre Instructure Canvas | Una **cuenta de AWS** creada para ti, sólo mientras dura la sesión |
| **Dónde** | Un navegador, con tu usuario de AWS Academy | La consola de AWS, CLI o boto3 |
| **Para qué** | Contenidos, guía del alumno y el botón que lanza el laboratorio | Crear recursos reales: S3, EC2, EMR… |

El curso se llama **TCDM 26-27 AWS Learner Lab**. Es la puerta de entrada: sin pasar por él no hay cuenta de AWS.

Existe además otro curso de AWS Academy, **TCDM 26-27 AWS Cloud Developer**, de la asignatura de programación en la nube. Son cursos distintos: aquí usamos sólo el *Learner Lab*.

El Learner Lab es un *sandbox*: tiene un **presupuesto** en dólares, un **tiempo de sesión** y **permisos recortados**. No es una cuenta normal de AWS.

# Entrar en el curso

Alta, acceso y primera visita

# Alta y acceso

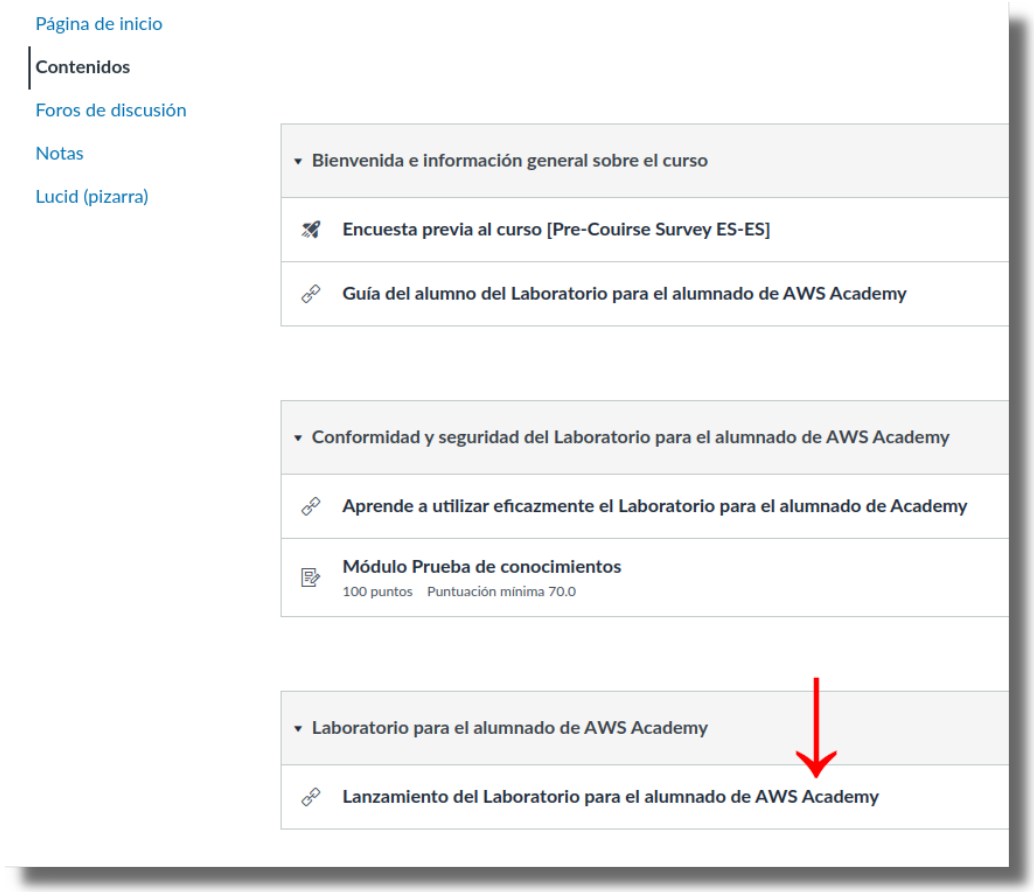
1. **Recibirás una invitación por correo** al curso *TCDM 26-27 AWS Learner Lab*. Acéptala y crea tu usuario de AWS Academy
2. Si **ya tienes usuario** de AWS Academy de otra asignatura, usa **el mismo correo**: el curso se añade a los que ya tienes
3. Para entrar a partir de entonces, ve a la página de acceso de AWS Academy:

   **https://www.awsacademy.com/vforcesite/LMS_Login**
4. Elige el acceso de **alumnado** (*Student Login*) y entra con tu correo y tu contraseña
5. En el panel inicial, abre el curso **TCDM 26-27 AWS Learner Lab**

> Es posible que veas **otro curso** en el panel: **TCDM 26-27 AWS Cloud Developer**. Es el de la otra asignatura, de **programación en la nube** (*Cloud*). Para estas prácticas usa siempre **TCDM 26-27 AWS Learner Lab**

Si no te llega la invitación, revisa la carpeta de correo no deseado y, si sigue sin aparecer, escribe al profesorado indicando el correo con el que quieres entrar.

# Dentro del curso: Contenidos




En el menú de la izquierda, entra en **Contenidos**. Hay tres bloques:

- **Bienvenida**: encuesta y guía del alumno
- **Conformidad y seguridad**: normas de uso y una prueba de conocimientos (mínimo 70 de 100)
- **Laboratorio**: el enlace que lo lanza

# La primera vez, lee antes de lanzar

Los dos primeros bloques se completan **una sola vez**:

- La **guía del alumno** explica el laboratorio, sus límites y sus servicios permitidos
- El módulo de **conformidad y seguridad** recoge las normas de uso aceptable de la cuenta: sólo para las prácticas de la asignatura
- La **prueba de conocimientos** comprueba que se han leído; hace falta alcanzar **70 puntos** y se puede repetir

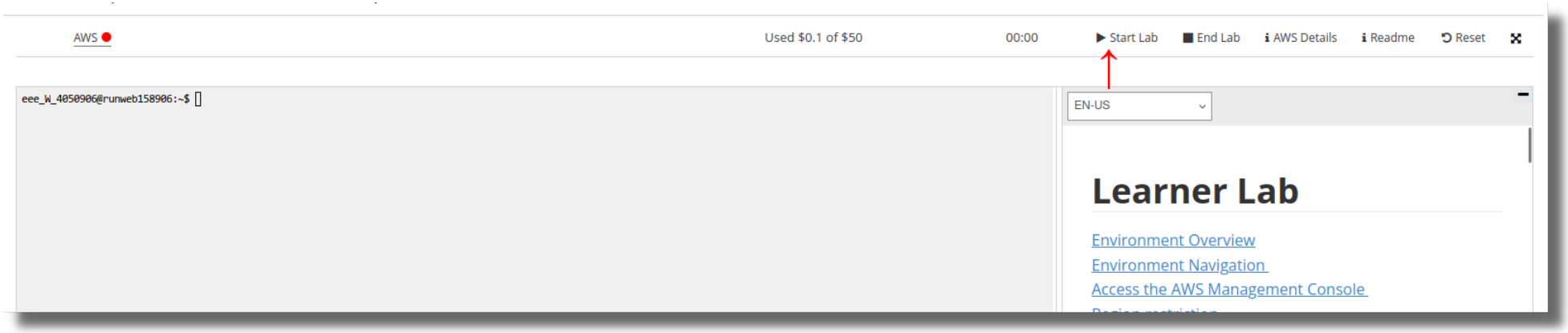
Después, **cada día** que quieras trabajar con AWS irás directamente al enlace de la flecha roja: **Lanzamiento del Laboratorio para el alumnado de AWS Academy**.

> El laboratorio se abre dentro de la propia página del curso, con un terminal a la izquierda y la guía a la derecha

# Usar el laboratorio

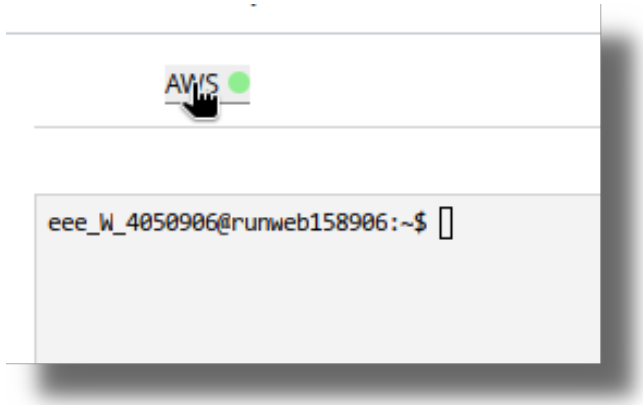
Arrancar, abrir la consola y copiar las credenciales

# Paso 1: Start Lab




- Pulsa **Start Lab** (la flecha roja). Junto a **AWS** aparece un **punto**: **rojo** mientras el laboratorio está parado
- Se prepara la cuenta: tarda uno o dos minutos
- A la derecha de la barra se ve el contador **Used $0.1 of $50**: lo que has gastado de tu presupuesto

# Paso 2: abrir la consola de AWS



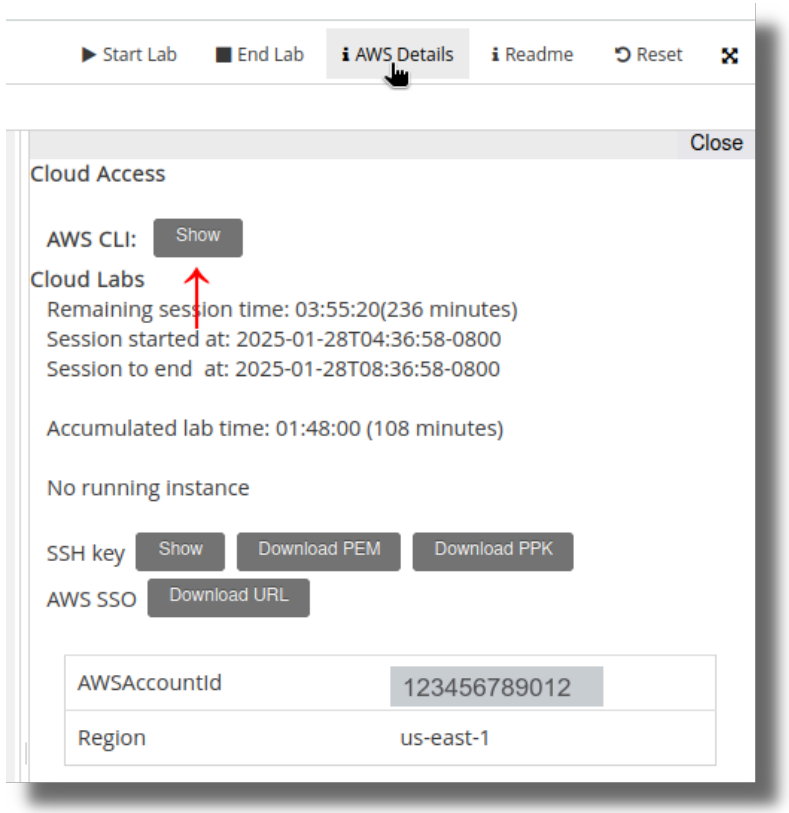

- Cuando el punto se pone **verde**, la cuenta está lista
- Pulsa sobre el texto **AWS**: se abre la **consola de administración** en otra pestaña, ya con tu sesión iniciada, sin usuario ni contraseña
- Comprueba arriba a la derecha que la región es **us-east-1** (Norte de Virginia)
- El terminal de la izquierda es un entorno de pruebas del propio laboratorio; no hace falta para el curso, porque trabajaremos desde tu equipo

# Los controles de la barra superior

| Botón | Qué hace |
|---|---|
| **Start Lab** | Arranca la cuenta y inicia una sesión de **4 horas** |
| **End Lab** | Termina la sesión: las instancias EC2 se paran y las credenciales dejan de valer |
| **AWS Details** | Abre el panel con las credenciales, la clave SSH, la región y el tiempo restante |
| **Readme** | Muestra la guía del laboratorio con sus límites y servicios permitidos |
| **Reset** | Deja el laboratorio como nuevo y **borra los recursos de la cuenta**. Sólo si queda inutilizable |

El número a la derecha de **Start Lab** es el **tiempo de sesión** transcurrido. Cuando se acaba, el laboratorio termina solo, pero **puedes pulsar Start Lab otra vez** para abrir otra sesión.

# Paso 3: AWS Details

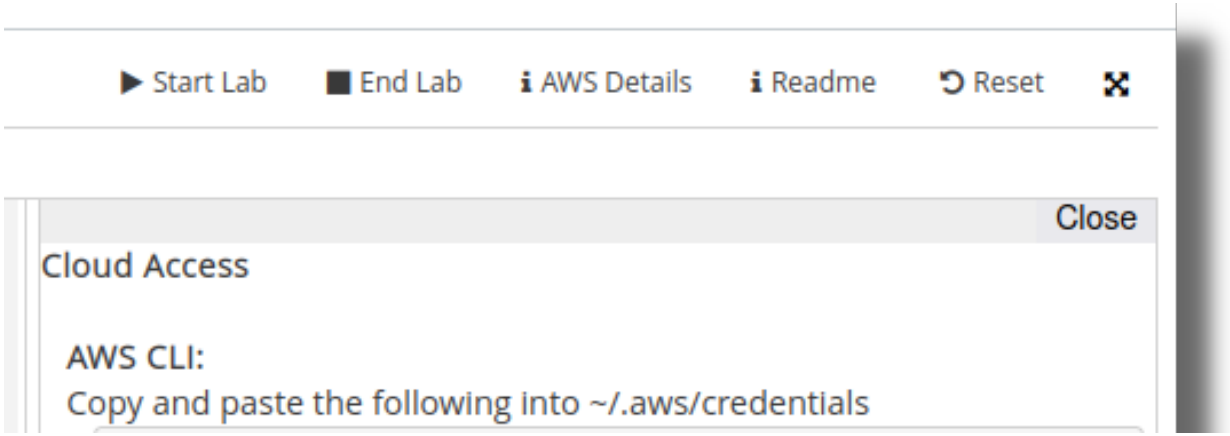



Pulsa **AWS Details** y verás:

- **AWS CLI → Show**: las credenciales temporales, que usaremos desde el equipo
- El **tiempo de sesión** que queda
- El tiempo **acumulado** del laboratorio y si hay instancias en marcha
- La **clave SSH** ( `vockey` ) para conectar con instancias EC2
- La **región** de la cuenta, `us-east-1`

El número de cuenta (*AWSAccountId*) cambia con cada alumno y no hace falta apuntarlo.

# Paso 4: las credenciales de la AWS CLI




Al pulsar **Show** aparece un bloque con **tres valores**: `aws_access_key_id`, `aws_secret_access_key` y `aws_session_token`.

Se copia **completo** en el fichero `~/.aws/credentials` de tu equipo. Son credenciales **temporales**: dejan de valer al terminar la sesión y hay que **copiar un bloque nuevo** cada vez que lances el laboratorio.

No las subas nunca a un repositorio ni las pegues en un notebook que vayas a compartir.

# Guardarlas en `~/.aws/credentials`

En una **terminal de tu equipo** (no en el laboratorio ni en un contenedor):

```
mkdir -p ~/.aws
nano ~/.aws/credentials      # pega el bloque completo y guarda
```

El bloque tiene este aspecto, con `[default]` en la primera línea:

```
[default]
aws_access_key_id=ASIA ...
aws_secret_access_key= ...
aws_session_token=IQoJb3JpZ2lu ...
```

`[default]` es el **perfil** que la AWS CLI y boto3 usan si no se les indica otro. Al pegar un bloque nuevo **sustituye el anterior entero**: si queda mezclado con el de una sesión pasada, AWS responderá `InvalidClientTokenId` o `ExpiredToken`.

# Comprobar que funcionan

En la misma terminal del equipo, con la AWS CLI versión 2 instalada:

```
aws sts get-caller-identity
```

Es una pregunta inocua: «¿quién soy para AWS?». La salida esperada es:

```
{
    "UserId": "AROA ... :user1234567=nombre",
    "Account": "123456789012",
    "Arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/voclabs/user1234567=nombre"
}
```

Lo importante es `assumed-role/voclabs`: tu identidad es el **rol del laboratorio**, no un usuario de IAM.

- `ExpiredToken` o `InvalidClientTokenId`: la sesión terminó o el bloque es de otra sesión. Lanza el laboratorio y copia las credenciales de nuevo
- `Unable to locate credentials`: el fichero no existe o no está en `~/.aws/credentials`

# Una clave SSH ya preparada

Para entrar por SSH a una instancia EC2 **no creas un par de claves**: el laboratorio ya trae el par `vockey`.

1. En **AWS Details**, pulsa **Download PEM**: se descarga `labsuser.pem`
2. Guárdalo en tu carpeta de claves y protégelo, o SSH lo rechazará:

```
mv ~/Downloads/labsuser.pem ~/.ssh/
chmod 400 ~/.ssh/labsuser.pem
```

3. Al crear la instancia, elige el par de claves `vockey`

La versión **PPK** del mismo botón es para el cliente PuTTY de Windows; con WSL2 o con Linux o macOS se usa el PEM.

# Límites y buenas prácticas

Una cuenta pensada para aprender, con reglas

# Qué te limita el laboratorio

- **Presupuesto**: lo gastado aparece en la barra (en la captura, **50 $**). Si se agota, el laboratorio se bloquea y deja de ser utilizable
- **Tiempo**: cada sesión dura **4 horas**; luego se cierra, aunque puedes lanzar otra
- **Regiones**: se trabaja en **us-east-1** (Norte de Virginia), la que usan todos los ejemplos del curso
- **Servicios**: sólo los de la lista de la guía; algunos están limitados en tipo o tamaño (por ejemplo, las instancias de EMR)
- **Permisos**: **no se pueden crear roles ni políticas de IAM**. Los servicios usan el rol ya existente `LabRole` (y, para EMR, `EMR_DefaultRole` y `EMR_EC2_DefaultRole`)

Un error `AccessDenied` al crear un rol o una política no es un fallo tuyo: es una restricción del laboratorio.

# Cuidar el presupuesto

- **Lanza sólo lo que necesitas** y con el tamaño más pequeño que sirva
- **Borra al terminar** lo que cuesta mientras existe: clústeres de EMR, bases de datos, balanceadores, direcciones IP elásticas y puertas de enlace NAT
- **Mira el contador** de la barra superior al empezar y al acabar cada sesión
- Un clúster de EMR **no sobrevive al fin de la sesión**: elimínalo tú antes de que termine
- **Los depósitos de S3 y su contenido se conservan** entre sesiones y ocupan cuota; borra lo que ya no uses

> Parar el ordenador o cerrar la pestaña no detiene el laboratorio: la sesión sigue contando hasta que pulsas **End Lab** o se agota el tiempo

# Al terminar la sesión

Pulsa **End Lab** cuando acabes. Qué se conserva y qué se pierde:

| Se conserva | Se pierde o se detiene |
|---|---|
| Los **depósitos de S3** y sus objetos | Las **credenciales** de la CLI: hay que copiar un bloque nuevo |
| Los **volúmenes** y las **instancias EC2 detenidas** | Las instancias EC2 en marcha: **se paran** |
| Lo ya **gastado** del presupuesto, que sigue descontado | Un clúster de EMR: **se termina** |

**Reset** es la única orden que **borra todo** lo que hay en la cuenta.

En cada sesión nueva, **vuelve a pegar las credenciales** en `~/.aws/credentials` y repite `aws sts get-caller-identity`.

# Problemas frecuentes

| Síntoma | Causa probable y solución |
|---|---|
| El punto de **AWS** sigue rojo | El laboratorio no ha terminado de arrancar o está parado: espera un par de minutos o pulsa **Start Lab** |
| `ExpiredToken` o `InvalidClientTokenId` | Credenciales de una sesión anterior: lanza el laboratorio y vuelve a copiarlas |
| `AccessDenied` al crear un rol o una política | El laboratorio no lo permite: usa `LabRole` |
| `Unable to locate credentials` | Falta `~/.aws/credentials` o no tiene la línea `[default]` |
| `Bad permissions` al conectar por SSH | El `.pem` debe tener permisos `400`: `chmod 400 labsuser.pem` |
| El laboratorio no responde | **End Lab** y **Start Lab** de nuevo; **Reset** sólo si lo anterior falla |

# Lo que hay que llevarse

- El curso **TCDM 26-27 AWS Learner Lab** en AWS Academy es la puerta de entrada a una **cuenta de AWS temporal**
- Cada día: entra en el curso, abre **Contenidos**, pulsa **Lanzamiento del Laboratorio** y luego **Start Lab**; con el punto **verde**, la cuenta está lista
- Pulsa **AWS** para la consola y **AWS Details → AWS CLI → Show** para las **credenciales**, que van a `~/.aws/credentials` y **caducan** con la sesión
- Comprueba con `aws sts get-caller-identity`: debe aparecer `assumed-role/voclabs`
- El laboratorio tiene **presupuesto**, **tiempo** y **permisos** limitados: se usa `LabRole`, no se crean roles
- **Borra** lo que cuesta y pulsa **End Lab** al terminar

> Antes de usarlo, entra una vez, lee la guía del alumno y comprueba que tu `aws sts get-caller-identity` responde